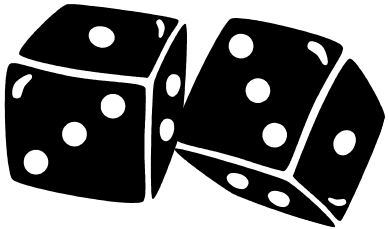
FACVLDADE MAURÍCIO DE NASSAU

Banco de Dados

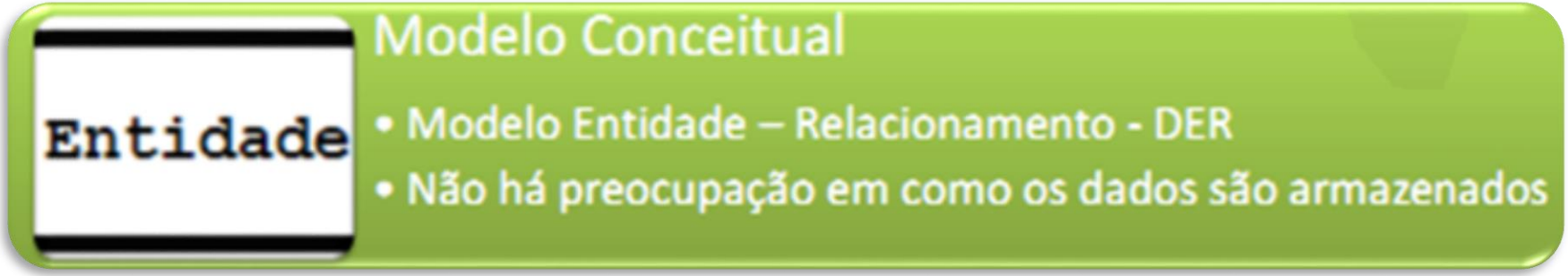
Aula 06 – Banco de Dados Relacional

(Modelo Lógico)



Prof. Leinylson Fontinele Pereira

Na aula anterior...



Registra QUE dados podem aparecer no banco, mas não registra COMO estes dados estão armazenados no SGBD



O *que vamos aprender?*



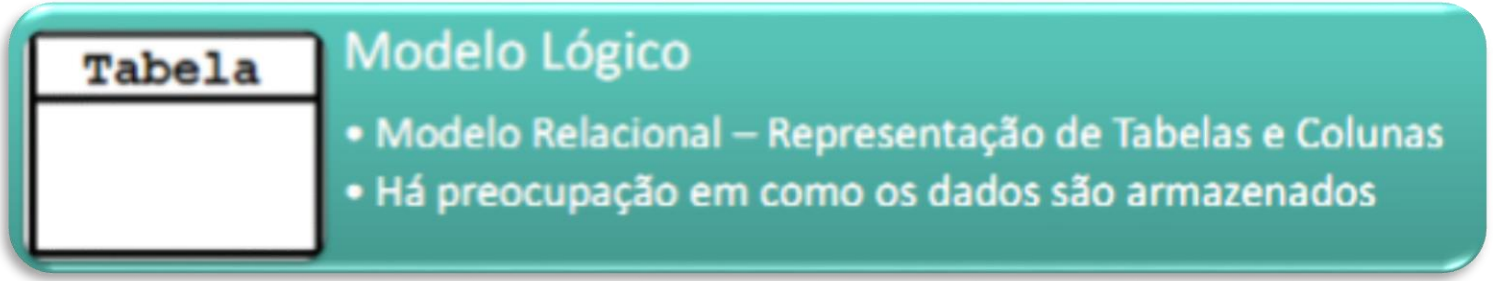
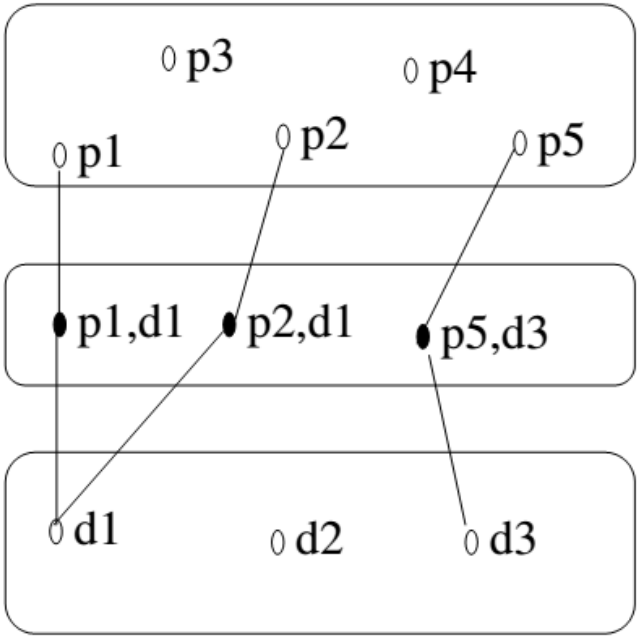


Diagrama de Ocorrências

Representa de forma gráfica as associações entre instâncias



Entidade
PESSOA

Relacionamento
LOTAÇÃO

Entidade
DEPARTAMENTO

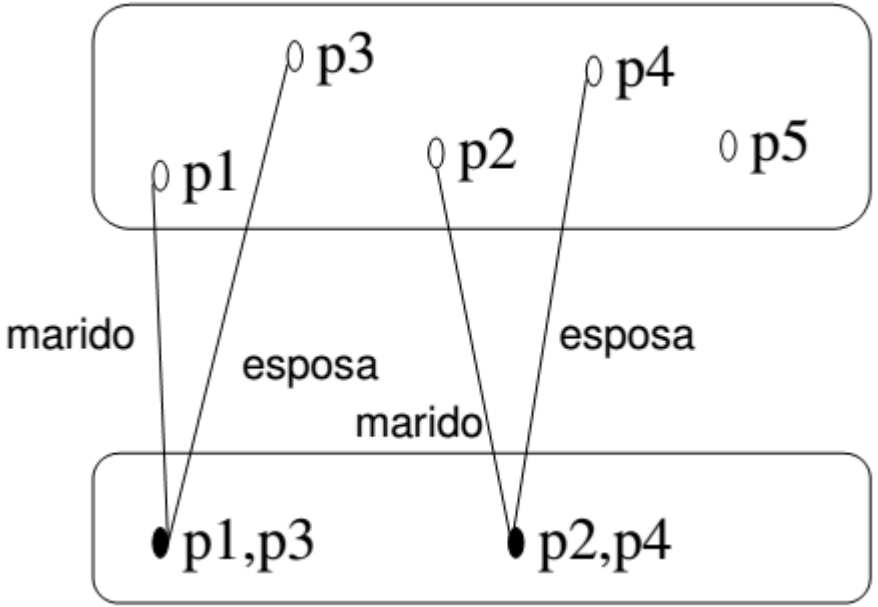
Auto-Relacionamento

Papel da Entidade: *define que função uma instância da entidade cumpre dentro de uma instância do relacionamento*



Auto-Relacionamento





Modelos

Diagrama Entidade e Relacionamento: Modelo Conceitual

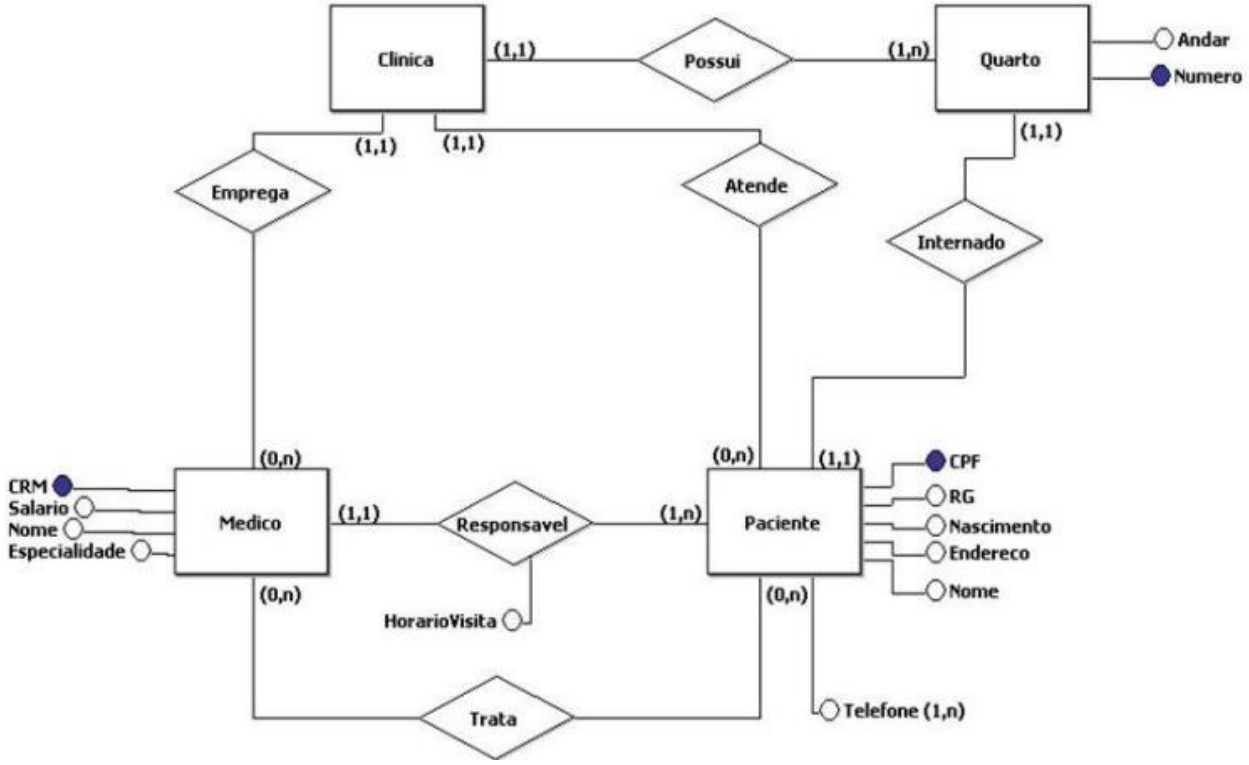
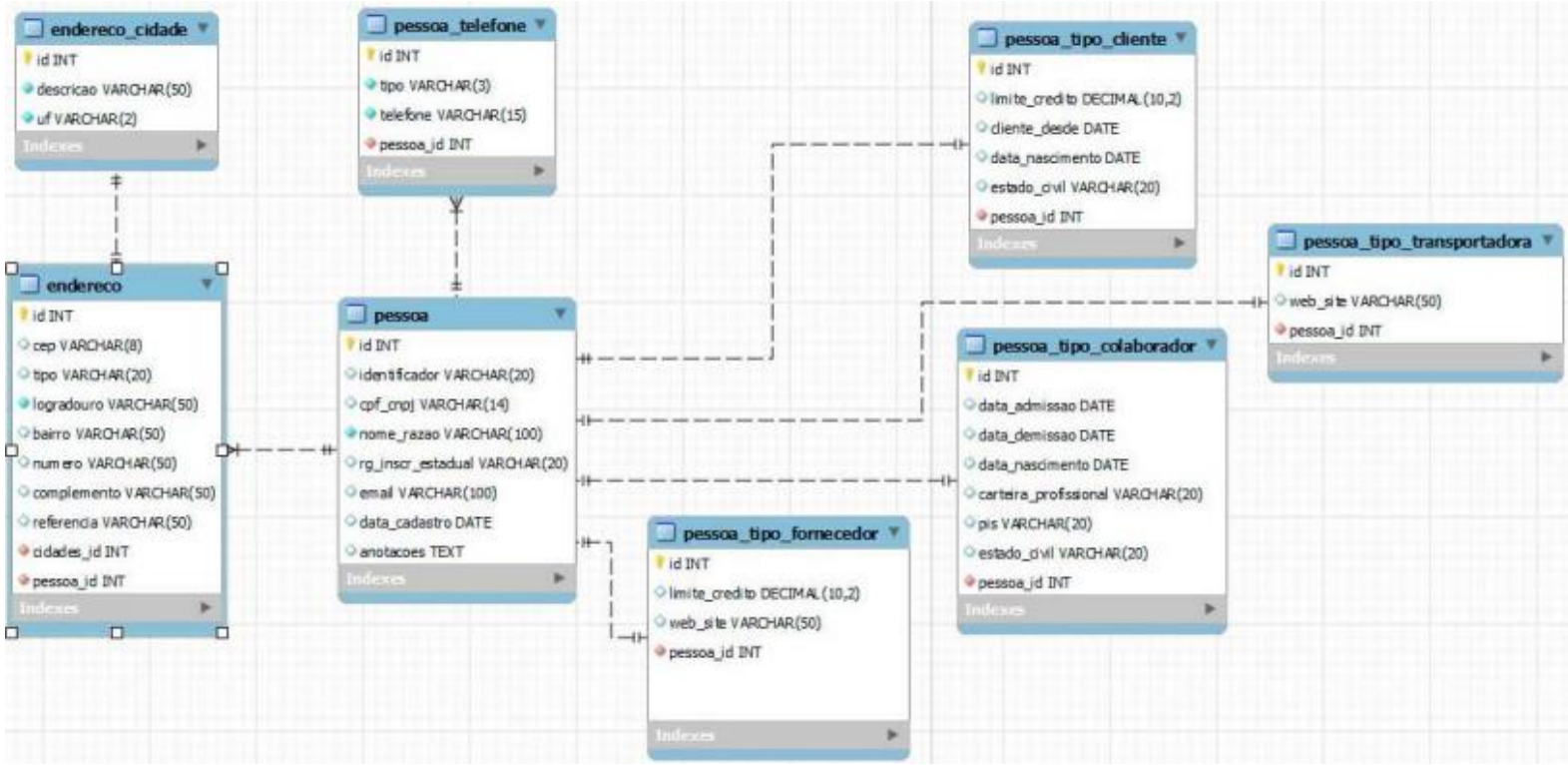


Diagrama de Tabelas: Modelo Lógico



Notações



Notação Peter Pin-Shan Chen: Modelo Conceitual

Cardinalidade





Notação Carlos Aberto Heuser: Modelo Conceitual

Restrição de Cardinalidade





Notação Charles Willian Bachman: Modelo Lógico

Setas

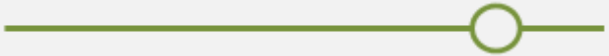
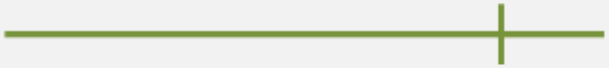
A notação de Bachman teve uma derivação gráfica que ficou conhecida como notação de setas.

Cardinalidade	Notação original de Bachman	Notação de Setas
1 : 1		
1 : N		
N : 1		
M : N		



Notação James Martin: Modelo Lógico

Notação Pé de Galinha

Cardinalidade	Representação
N	
1	
Opcional	
Obrigatório	



Notação James Martin: Modelo Lógico

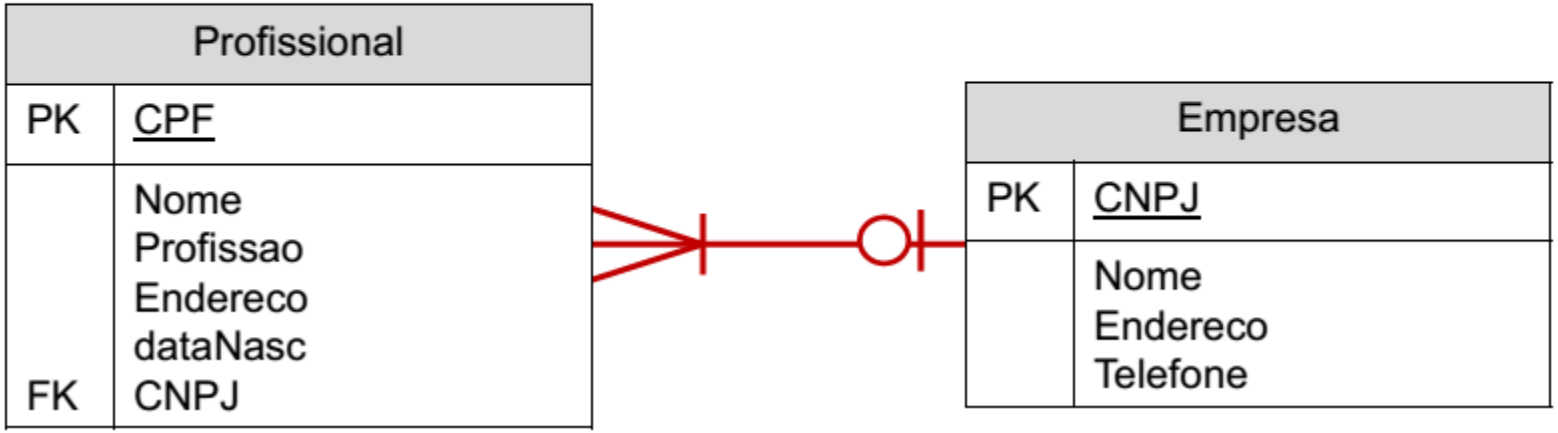
Notação Pé de Galinha

Restrições	Representação
1 : 1	
1 : N	
0 : 1	
0 : N	



Notação James Martin: Modelo Lógico

Notação Pé de Galinha

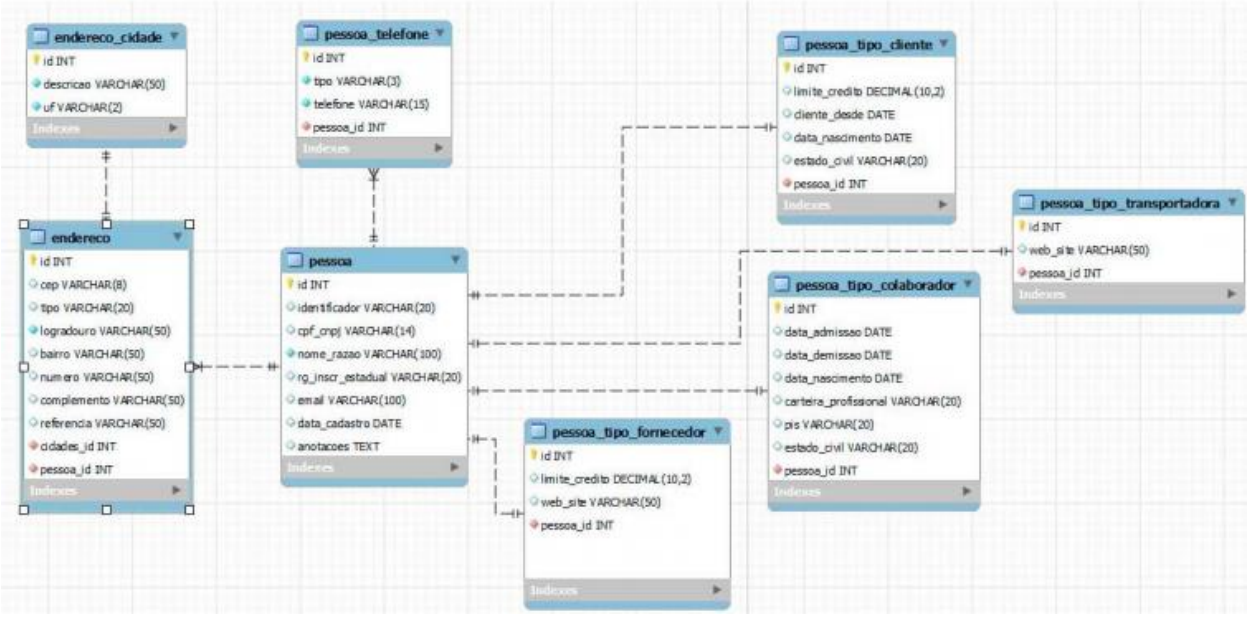




Notação James Martin: Modelo Lógico

Diagrama de Tabelas

Notação Pé de Galinha



Tipos de Dados

Tipos Primitivos



Numérico

- **Inteiro** → TinyInt, SmallInt, Int, MediumInt, BigInt
- **Real** → Decimal, Float, Double, Real
- **Lógico** → Bit, Boolean



Data/Tempo → Date, DateTime, TimeStamp, Time, Year



Literal

- **Caractere** → Char, VarChar
- **Texto** → TinyText, Text, MediumText, LongText
- **Binário** → TinyBlob, Blob, MediumBlob, LongBlob
- **Coleção** → Enum, Set



Espacial → Geometry, Point, Polygon, MultiPolygon

Tipos de Dados no MySQL

- Tipos Numéricos

  Inteiros: TinyInt, Bit ou Bool, SmallInt, MediumInt, Integer, Int, BigInt.

  Ponto Flutuante: Float, xReal, Double, Decimal, Numérico.

- Tipos de Data

  Date, DateTime, TimeStamp, Time, Year.

- Tipos de Cadeia

  Char, VarChar, Blob, Text, Enum, Set.

Tipos de Dados: Numéricos

TIPO	USO	FAIXA			
		SIGNED		UNSIGNED	
TINYINT	Numérico Inteiro Muito Pequeno	-128	127	0	255
SMALLINT	Numérico Inteiro Pequeno	−32768	32767	0	65535
MEDIUMINT	Numérico Inteiro Tamanho Médio	−8388608	8388607	0	16777215
INT	Numérico Inteiro Tamanho Comum	−2147483648	2147483647	0	4294967295
BIGINT	Numérico Inteiro Tamanho Grande	−9223372036854775808	9223372036854775807	0	18446744073709551615
DECIMAL	Numérico Decimal de Ponto Fixo	ilimitado			
FLOAT	Numérico Ponto Flutuante de Precisão Simples	−3.402823466E+38	−1.175494351E-38, 0	1.175494351E-38	3.402823466E+38
DOUBLE	Numérico Ponto Flutuante de Precisão Dupla	-1.7976931348623157E+308	1.7976931348623157E+308	-	
BIT ou Bool	Campo de um Bit ou Booleano	0	1	-	

Tipos de Dados: Data

TIPO	USO	FAIXA	
DATE	Data: Formato: 'YYYY-MM-DD'	'1000-01-01'	'9999-12-31'
DATETIME	Data e horário: Formato: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'	'1000-01-01 00:00:00'	'9999-12-31 23:59:59'
TIMESTAMP	Marcação de Tempo	'1970-01-01 00:00:00'	aproximadamente 2037
TIME	Tempo: formato: 'HH:MM:SS'	'-838:59:59'	'838:59:59'
YEAR	Anos com 2 ou 4 dígitos. O padrão é 4 dígitos	1901	2155
		1970	2069

Tipos de Dados: Texto

TIPO	USO	FAIXA	
CHAR	String de tamanho fixo. Sempre é completada com espaços a direita até o tamanho definido. Se for definido 10 caracteres e forem usados 8 os 2 restantes serão preenchidos com espaço em branco.	1	255
VARCHAR	String de tamanho variável. É usado exatamente o que foi preenchido e no máximo o que foi limitado.	1	255
TINYTEXT	-	0	255 (2^8 – 1) caracteres
TEXT	-	0	65535 (2^16 – 1) caracteres
MEDIUMTEXT	-	0	16777215 (2^24 – 1) caracteres
LONGTEXT	-	0	4294967295 (2^32 – 1) caracteres

Diagrama de Tabelas: Modelo Lógico

Cliente	
PK	CPF: int (11)
	Nome: varchar (30) Endereco: varchar (50) dataNasc: date

Banco de Dados

"ITO-1314; MAI-1852" "IOS-0078" "Paulo Freitas"
"Renault" "Sandero" "2009" "Vermelho" "ITO-1314"
"Fox" "2010" "Azul" "IJM-1453" "Hyundai" "I30"
"2014" "Pérola" "Rogério Lins" "Chevrolet" "Onix"
"2015" "Branco" "MAI-1852" "Citroen" "C3" "2013"
"Preto" "1" "23" "5184259863" "IOS-0078" "2"
"Pâmela Silva" "35" "IVA-2018" "5196698752" "4"
"30" "5598633248" "IJM-1453; MAI-1852"
"Volkswagen"

Banco de Dados Relacional

Veiculo

Placa	Fabricante	Marca	Ano	Cor
IOS-0078	Renault	Sandero	2009	Vermelho
ITO-1314	Volkswagen	Fox	2010	Azul
IJM-1453	Hyundai	I30	2014	Pérola
IVA-2018	Chevrolet	Onix	2015	Branco
MAI-1852	Citroen	C3	2013	Preto

Cliente

codCliente	nome	idade	telefone	carroPlaca
1	Paulo Freitas	23	5184259863	IOS-0078
2	Pâmela Silva	35	5196698752	ITO-1314; IVA-2018
4	Rogério Lins	30	5598633248	IJM-1453; MAI-1852

Banco de Dados Relacional

- Um banco de dados relacional é um banco de dados que modela os dados de uma forma que eles sejam percebidos pelo usuário como tabelas, ou mais formalmente, relações.
- O termo é aplicado aos próprios dados, quando organizados dessa forma, ou a um programa de computador que implementa a abstração.

Tabelas

Tabelas

- **Atributos**

  # Cabeçalho de cada Coluna.

- **Tuplas**

  # Linhas de uma Entidade ou Relação.

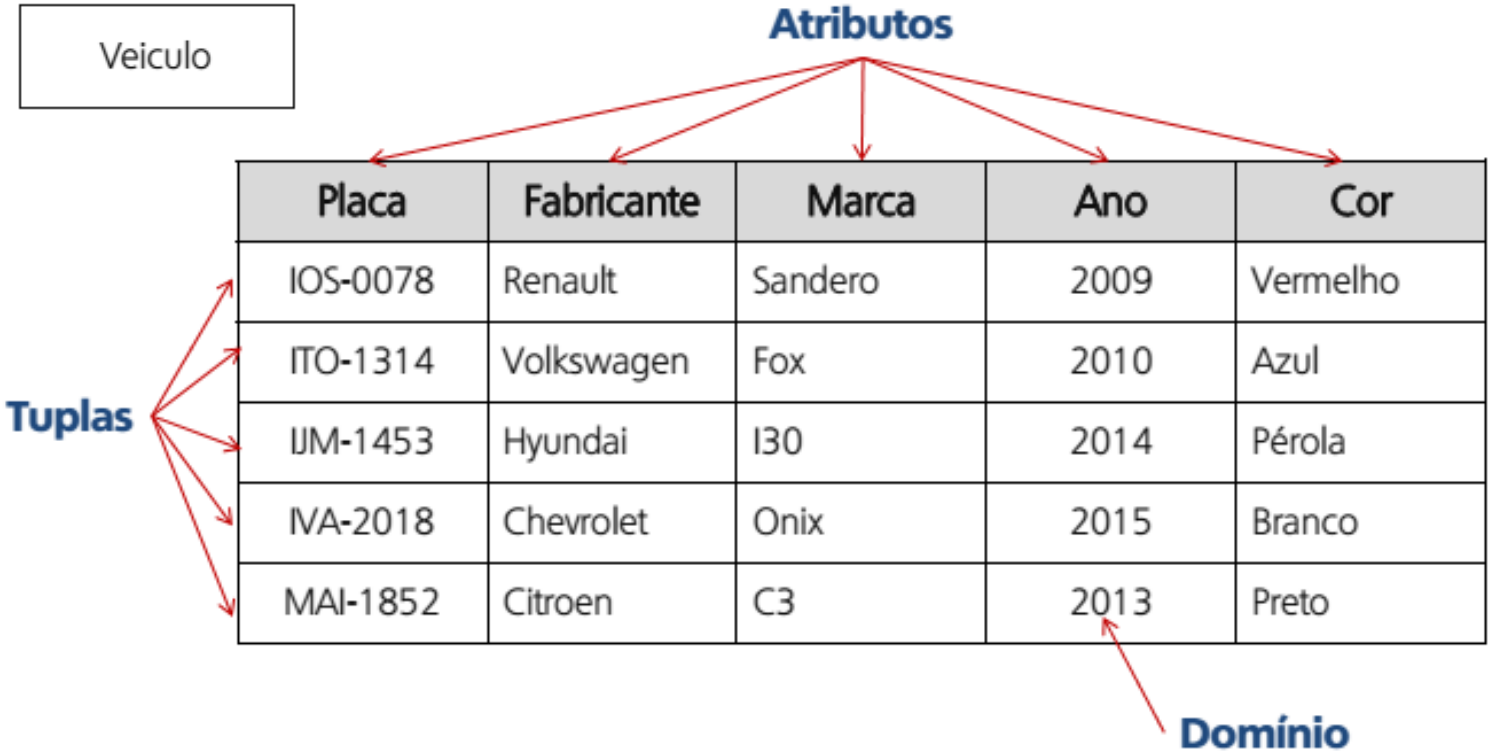
- **Domínio**

  # Conjunto de valores que podem aparecer em cada coluna.

- **Tabela**

  # Conjunto de dados de uma Entidade ou Relacionamento organizados.

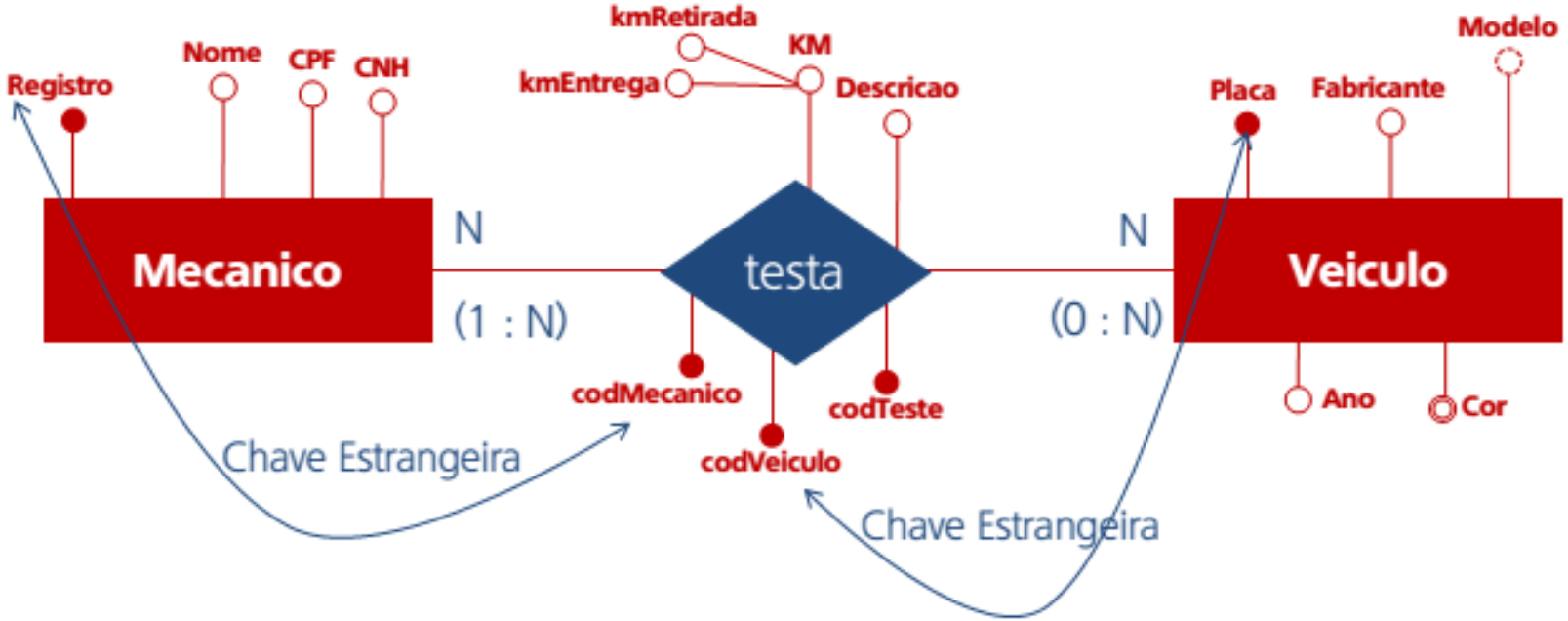
Tabela Veículo



Placa	Fabricante	Marca	Ano	Cor
IOS-0078	Renault	Sandero	2009	Vermelho
ITO-1314	Volkswagen	Fox	2010	Azul
IJM-1453	Hyundai	I30	2014	Pérola
IVA-2018	Chevrolet	Onix	2015	Branco
MAI-1852	Citroen	C3	2013	Preto

Relação que vira Tabela

N pra N: A Relação que vira Tabela



Teste

N pra N: A Relação que vira Tabela

codTeste	codMecanico	codVeiculo	kmRetirada	kmEntrega	Descricao
1	1	IOS-0078	98521	98522	Teste Homocinética
2	3	IJM-1453	105320	105321	Troca Amortecedor
3	1	IOS-0078	98522	98523	Teste Homocinética Nova
4	4	IJM-1453	105321	105322	Revisão de Freios
5	1	ITO-1314	80564	80566	Teste Coifa nova
6	2	ITO-1314	80566	80570	Entrega para do veículo para Cliente
7	4	IJM-1453	105322	105330	Entrega para do veículo para Cliente
8	1	IVA-2018	45801	45805	Troca de Filtros e Óleo e Entrega para o Cliente

Chaves

Tipos de Chaves (atributos identificadores)

Primária

Candidata

Estrangeira

Composta

Chave Primária

Chave Primária

- Cada tabela deve incluir um campo ou conjunto de campos que **identifique de forma exclusiva**, cada registro armazenado na tabela
- Essas informações são chamadas de chave primária da tabela

Chave Estrangeira

Chave Estrangeira

- Ocorre quando **um atributo de uma relação** for **chave primária em outra relação**
- Sempre que houver o relacionamento 1:*N* entre duas tabelas, a tabela 1 receberá a chave primária e a tabela *N* receberá a chave estrangeira

Chave Estrangeira



Chave Estrangeira



Vendedor

codVendedor	nome
1	Rodrigo Gomes
2	Catarina Neves
3	Bianca Borges

Cliente

codCliente	nome	codVendedor
1	Gabriele Silva	1
2	Luiz Silva Ferreira	2
3	Roberto Xavier	3
4	Paula Lopes	2

Chave Candidata

Chave Candidata

- Ocorrem quando em uma **relação existe mais de uma combinação de atributos** possuindo a propriedade de identificação única

- A chave candidata é apenas conceitual, ela não é implementada

Chave Candidata

- O que acontece é que os atributos com essas características poderiam ser primária já que possuem por natureza a identificação única

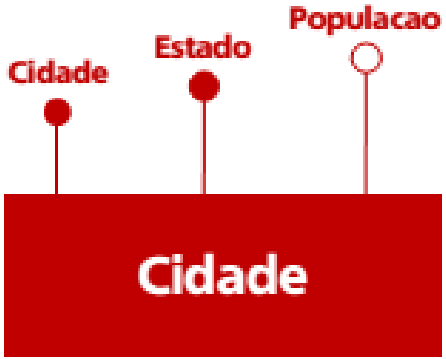
- Exemplos: Matrícula, CPF, RG, Titulo Eleitor, etc.

Chave Composta

Chave Composta

- É criada em dois campos
- Desta forma passa a utilizar a junção dos dados dos dois campos indicados para formar um valor único e assim aplicar o bloqueio de duplicidade

Chave Composta



Cidade	Cidade	Estado	Populacao
	Rio Claro	SP	190373
	Itu	SP	156100
	Rio Claro	RJ	17826

Integridade Referencial

Integridade Referencial

- Num banco de dados relacional, quando um registro aponta para o outro, dependente deste, há de se fazer **regras para que o registro "pai" não possa ser excluído se ele tiver "filhos"** (as suas dependências)
- O relacionamento é feito através das chaves estrangeiras das tabelas, avaliadas antes da execução do comando de **delete**, **insert** ou **update**.

Integridade Referencial

Estado

UF	nomeEstado
RS	Rio Grande do Sul
SC	Santa Catarina
PR	Paraná

Cidade

Cidade	UF
Novo Hamburgo	RS
Florianópolis	SC
Porto Alegre	RS
Santa Maria	RS

Recomendações: construção de tabelas

Recomendações: construção de tabelas

❑Dica 1

#Se houver relacionamento 1 : 1, verifique se não é melhor unir as 2 tabelas em uma única tabela



Recomendações: construção de tabelas

❑Dica 2

#A chave estrangeira é colocada sempre na tabela do lado N do relacionamento

(1 : N) OU (N : 1)

Recomendações: construção de tabelas

❑Dica 3

Relacionamentos N:N sempre geram uma terceira tabela, com as chaves primárias das 2 tabelas originais



Recomendações: construção de tabelas

❑Dica 4

#Sempre escreva e guarde o esquema relacional do seu banco de dados antes de gerar as suas tabelas

Documentação

Entidade Associativa

❑Dica 5

Associamos uma entidade com a ocorrência de um relacionamento

O modelo de entidades e relacionamentos não permite relacionamentos entre relacionamentos, somente entre entidades

Entidade Associativa

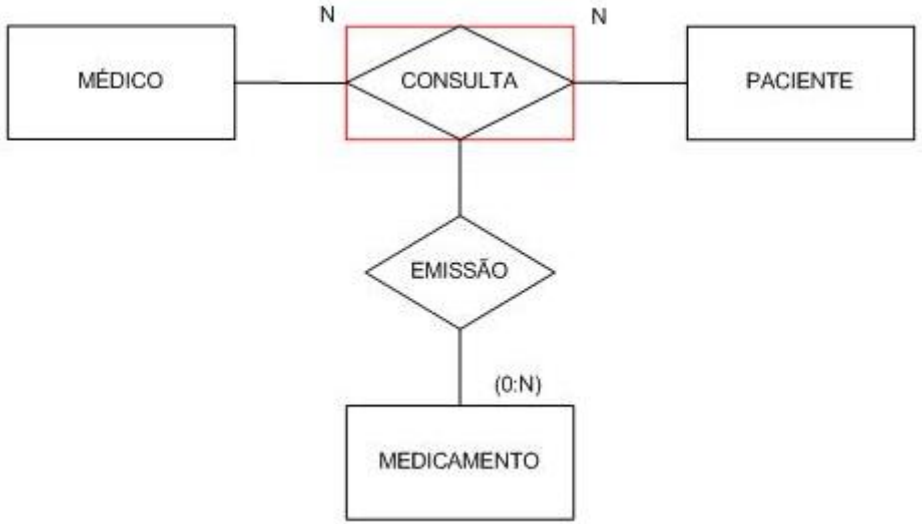
❑Dica 5

Se desejarmos controlar os medicamentos receitados pelo médico em determinada consulta, temos que relacionar a entidade medicamento com o fato de ter havido uma consulta (relacionamento consulta).



Entidade Associativa

- Dica 5



Concluindo...

Vamos Praticar!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exercício 1

Exercício 1: MER – Diagrama de Entidade e Relacionamento

1. Um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos

2. Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor

3. Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores

Exercício 1: MER – Diagrama de Entidade e Relacionamento

4. Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe.

5. Um cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente.

1. Um **Aluno** realiza vários **Trabalhos**. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos

- **Entidades**: Aluno e Trabalho
- **Relacionamento**: aluno_trabalho
- **Cardinalidades**:

  # Aluno realiza vários trabalhos $(1, n)$

  # Trabalho é realizado por um ou mais alunos $(1, n)$

1. Um **Aluno** realiza vários **Trabalhos**. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos



2. Um **Diretor** dirige no máximo um **Departamento**. Um departamento tem no máximo um diretor

- **Entidades**: Diretor e Departamento
- **Relacionamento**: diretor_depto
- **Cardinalidades**:

  # Diretor dirige no máximo um departamento (1,1)

  # Um departamento tem no máximo um diretor (1,1)

2. Um **Diretor** dirige no máximo um **Departamento**. Um departamento tem no máximo um diretor



3. Um **Autor** escreve vários **Livros**. Um livro pode ser escrito por vários autores

- **Entidades**: Autor e Livros
- **Relacionamento**: autor_livro
- **Cardinalidades**:

  # Um autor escreve vários livros $(1, n)$

  # Um livro pode ser escrito por vários autores $(1, n)$

3. Um **Autor** escreve vários **Livros**. Um livro pode ser escrito por vários autores



4. Uma **Equipe** é composta por vários **Jogadores**. Um jogador joga apenas em uma equipe

- **Entidades**: Equipe e Jogador
- **Relacionamento**: equipe jogador
- **Cardinalidades**:

  # Uma equipe é composta por vários jogadores $(1, n)$

  # Um jogador joga apenas em uma equipe $(1,1)$

4. Uma **Equipe** é composta por vários **Jogadores**. Um jogador joga apenas em uma equipe



5. Um **Cliente** realiza várias **Encomendas**. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente.

- **Entidades**: Cliente e Encomenda
- **Relacionamento**: cliente_encomenda
- **Cardinalidades**:

  # Um cliente realiza várias encomendas $(1, n)$

  # Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente $(1,1)$

5. Um **Cliente** realiza várias **Encomendas**. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente.



Exercício 2

Um berçário deseja informatizar suas operações. Quando um bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como: nome, data do nascimento, peso do nascimento, altura, a mãe deste bebê e o médico que fez seu parto. Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como: nome, endereço, telefone e data de nascimento. Para os médicos, é importante saber: CRM, nome, telefone celular e especialidade.

Um **berçário** deseja informatizar suas operações. Quando um **bebê** nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como: nome, data do nascimento, peso do nascimento, altura, a **mãe** deste bebê e o **médico** que fez seu parto. Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como: nome, endereço, telefone e data de nascimento. Para os médicos, é importante saber: CRM, nome, telefone celular e especialidade.

2. Liste as entidades encontradas

- Berçário
- Bebê
- Mãe
- Médico

2. Liste os relacionamentos encontrados

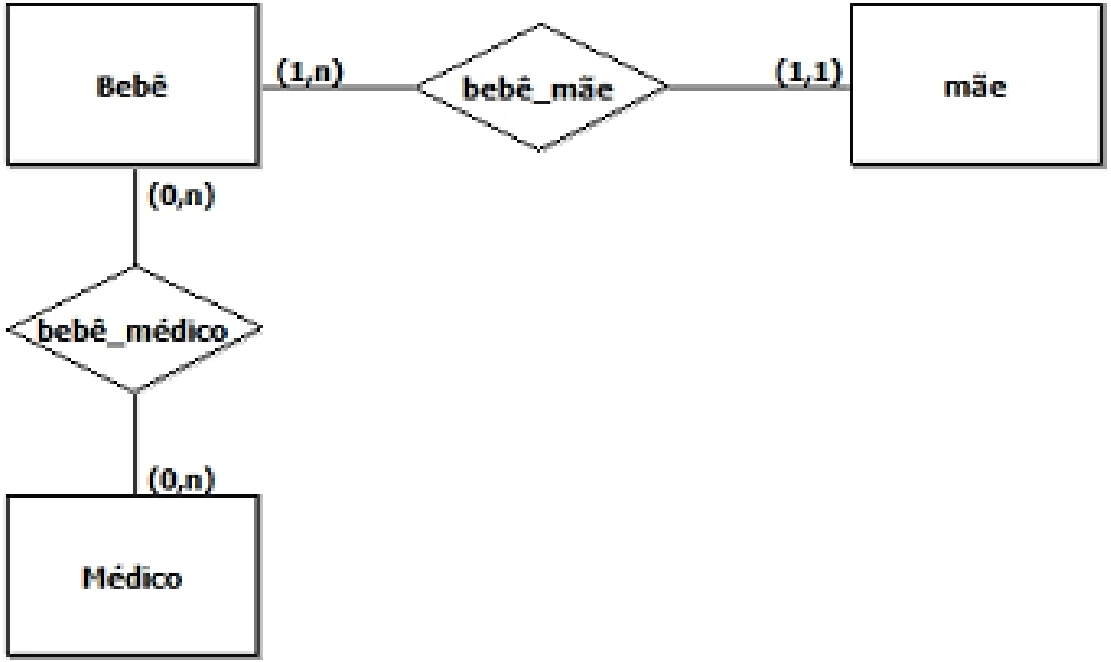
- mãe_bebê

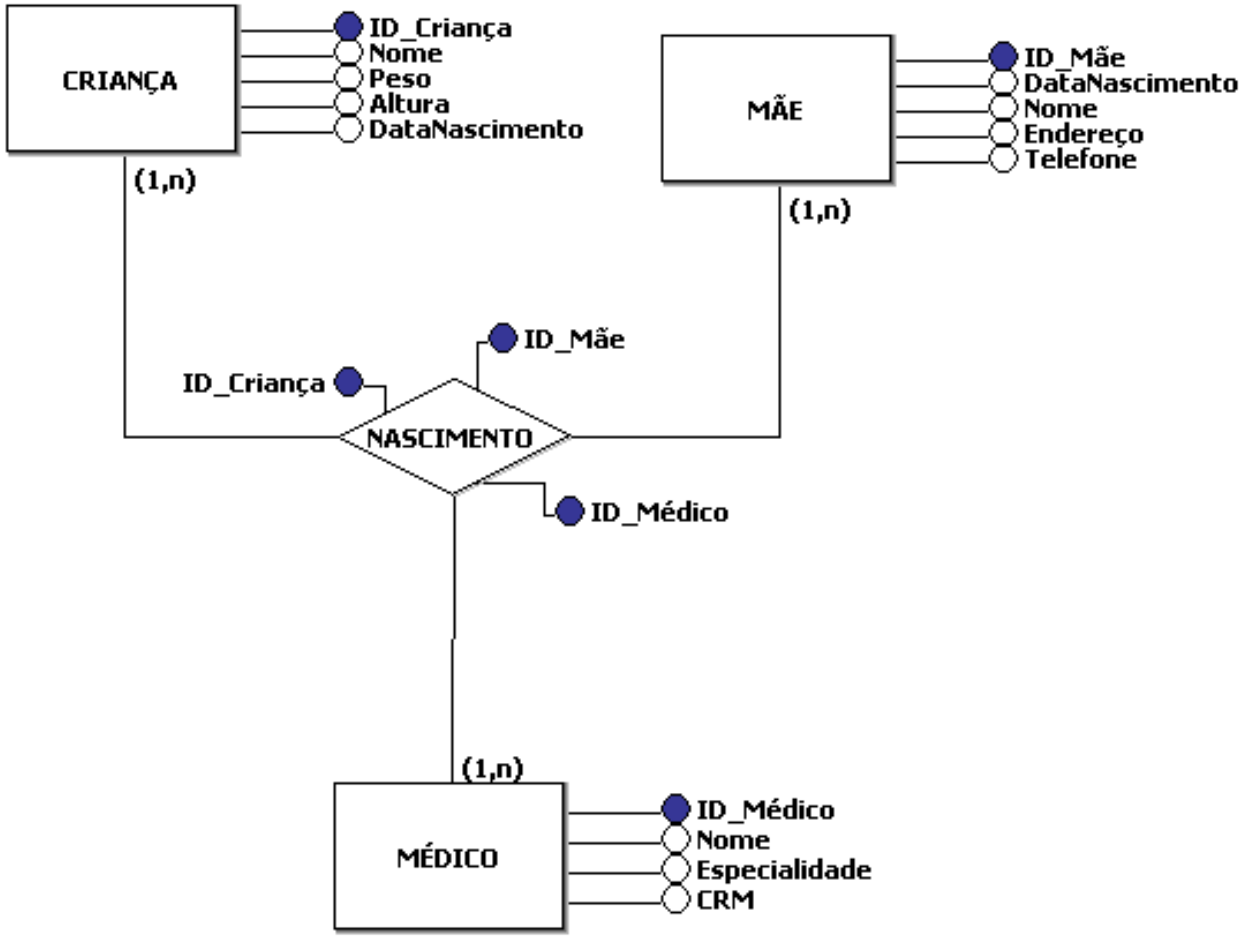
  # relacionamento entre Mãe e Bebê

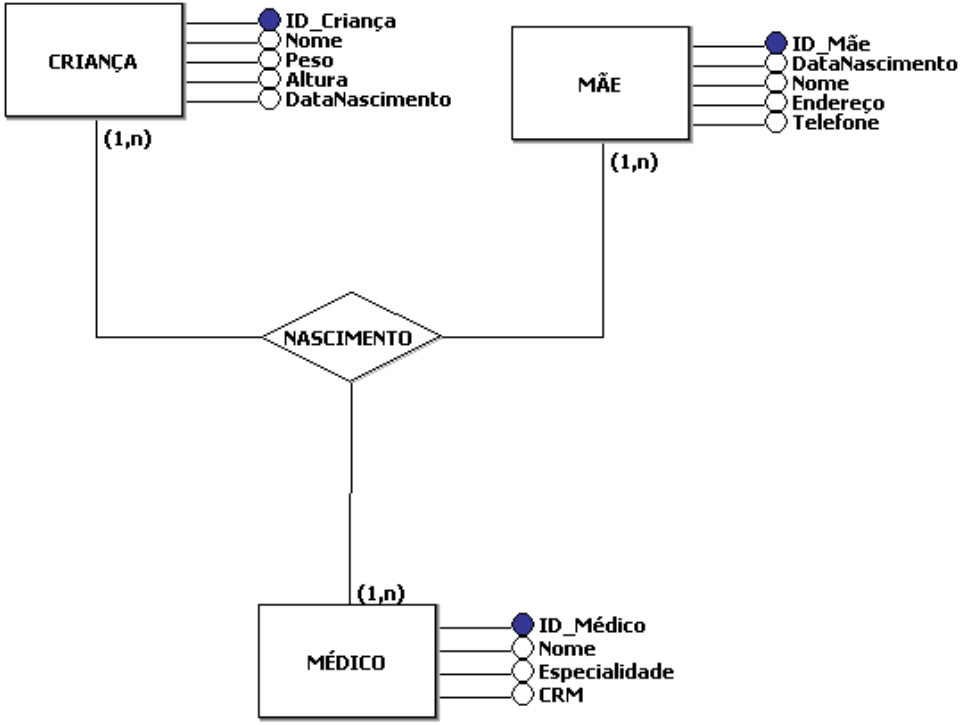
- médico_bebê

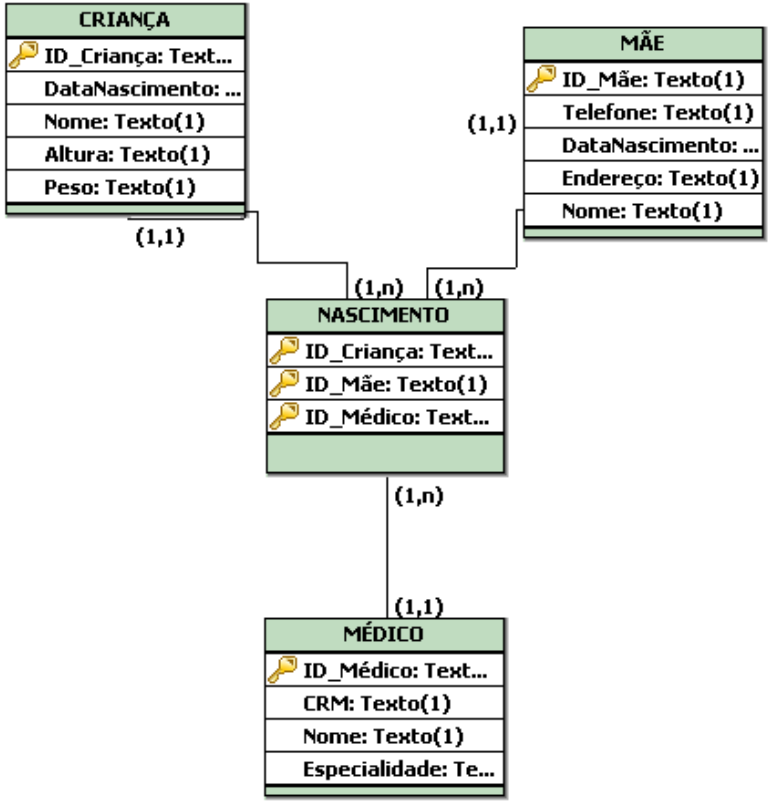
  # relacionamento entre Médico e Bebê

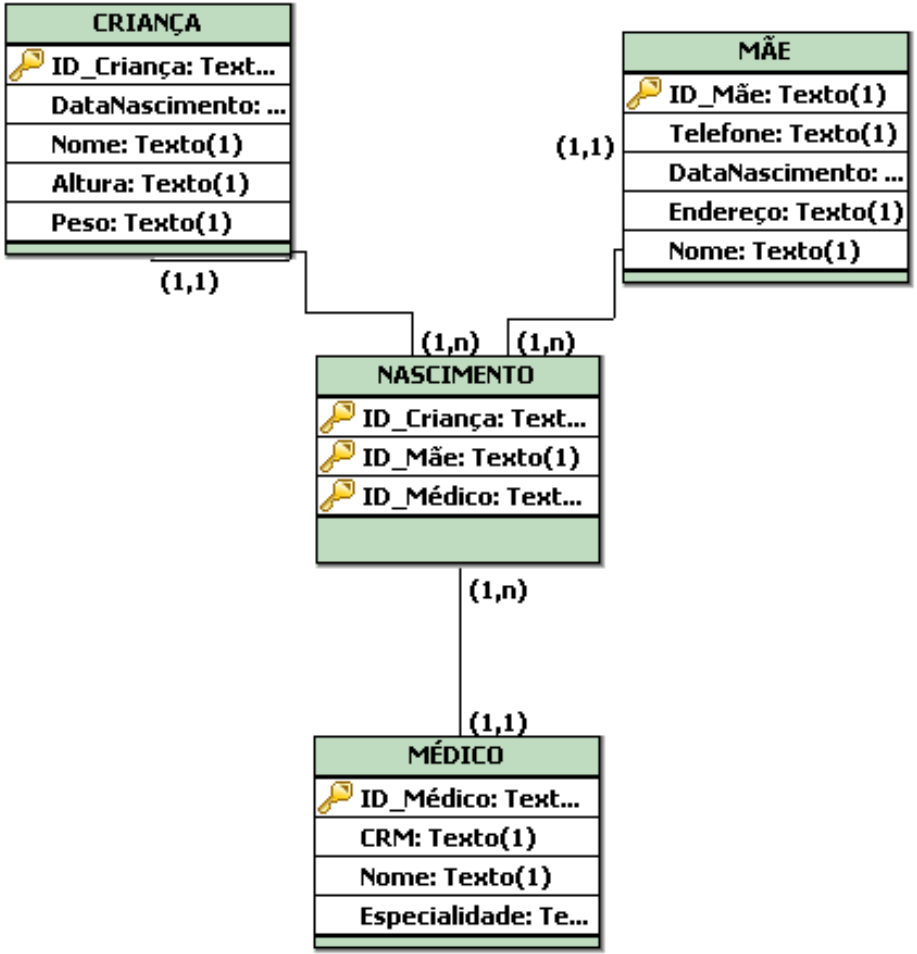
2. Modelo Entidade Relacionamento




CRIANÇA
ID_Criança
Nome
Peso
Altura
DataNascimento
(1,n)
MÃE
ID_Mãe
DataNascimento
Nome
Endereço
Telefone
(1,n)
ID_Mãe
ID_Criança
NASCIMENTO
ID_Médico
(1,n)
MÉDICO
ID_Médico
Nome
Especialidade
CRM


CRIANÇA
ID_Criança
Nome
Peso
Altura
DataNascimento
MÃE
ID_Mãe
DataNascimento
Nome
Endereço
Telefone
(1,n)
(1,n)
NASCIMENTO
(1,n)
MÉDICO
ID_Médico
Nome
Especialidade
CRM


CRIANÇA
ID_Criança: Text...
DataNascimento: ...
Nome: Texto(1)
Altura: Texto(1)
Peso: Texto(1)
MÃE
ID_Mãe: Texto(1)
Telefone: Texto(1)
DataNascimento: ...
Endereço: Texto(1)
Nome: Texto(1)
(1,1)
(1,1)
(1,n)
(1,n)
NASCIMENTO
ID_Criança: Text...
ID_Mãe: Texto(1)
ID_Médico: Text...
(1,n)
(1,1)
MÉDICO
ID_Médico: Text...
CRM: Texto(1)
Nome: Texto(1)
Especialidade: Te...




```
-- Geração de Modelo físico
-- Sql ANSI 2003 - brModelo.

CREATE TABLE CRIANÇA (
ID_Criança Texto(1) PRIMARY KEY,
DataNascimento Texto(1),
Nome Texto(1),
Altura Texto(1),
Peso Texto(1)
)

CREATE TABLE MÃE (
ID_Mãe Texto(1) PRIMARY KEY,
Telefone Texto(1),
DataNascimento Texto(1),
Endereço Texto(1),
Nome Texto(1)
)

CREATE TABLE MÉDICO (
ID_Médico Texto(1) PRIMARY KEY,
CRM Texto(1),
Nome Texto(1),
Especialidade Texto(1)
)

CREATE TABLE NASCIMENTO (
ID_Criança Texto(1),
ID_Mãe Texto(1),
ID_Médico Texto(1),
PRIMARY KEY(ID_Criança,ID_Mãe,ID_Médico)
)
```

Exercício 3

Uma floricultura deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter um cadastro de todos os seus clientes, mantendo informações como: RG, nome, telefone e endereço. Deseja também manter um cadastro contendo informações sobre os produtos que vende, tais como: nome do produto, tipo (flor, vaso, planta,...), preço e quantidade em estoque. Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor total e os produtos comprados.

Uma **floricultura** deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter um cadastro de todos os seus **clientes**, mantendo informações como: RG, nome, telefone e endereço. Deseja também manter um cadastro contendo informações sobre os **produtos** que vende, tais como: nome do produto, tipo (flor, vaso, planta,...), preço e quantidade em estoque. Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor total e os produtos comprados.

3. Liste as entidades encontradas

- ❑ Floricultura
- ❑ Clientes
- ❑ Produtos

3. Liste os relacionamentos encontrados

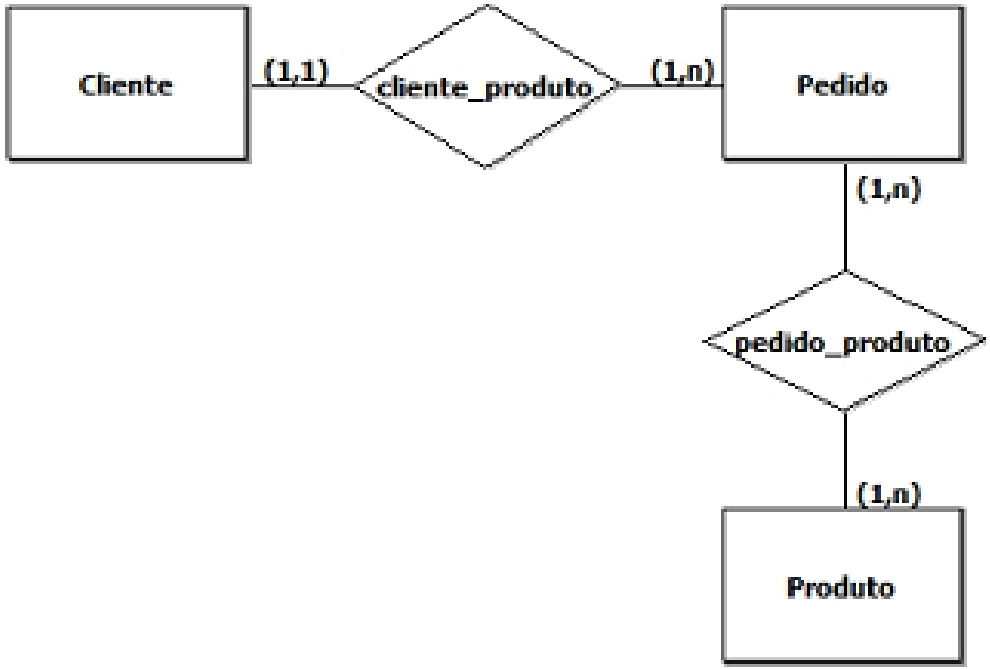
- pedido_produto

  # relacionamento entre Pedido e Produto

- pedido_cliente

  # relacionamento entre Pedido e Cliente

3. Modelo Entidade Relacionamento



Exercício 4

Uma Escola tem várias turmas. Uma turma tem vários professores, sendo que um professor pode ministrar aulas em mais de uma turma. Uma turma tem sempre aulas na mesma sala, mas uma sala pode estar associada a várias turmas (com horários diferentes).

Uma **Escola** tem várias **turmas**. Uma turma tem vários **professores**, sendo que um professor pode ministrar **aulas** em mais de uma turma. Uma turma tem sempre aulas na mesma sala, mas uma **sala** pode estar associada a várias turmas (com horários diferentes).

4. Liste as entidades encontradas

- ❑ Escola
- ❑ Turmas
- ❑ Professores
- ❑ Aulas
- ❑ Sala

4. Liste os relacionamentos encontrados

- turma_professores

  # relacionamento em que uma Turma pode ter vários Professores

- turma_professores

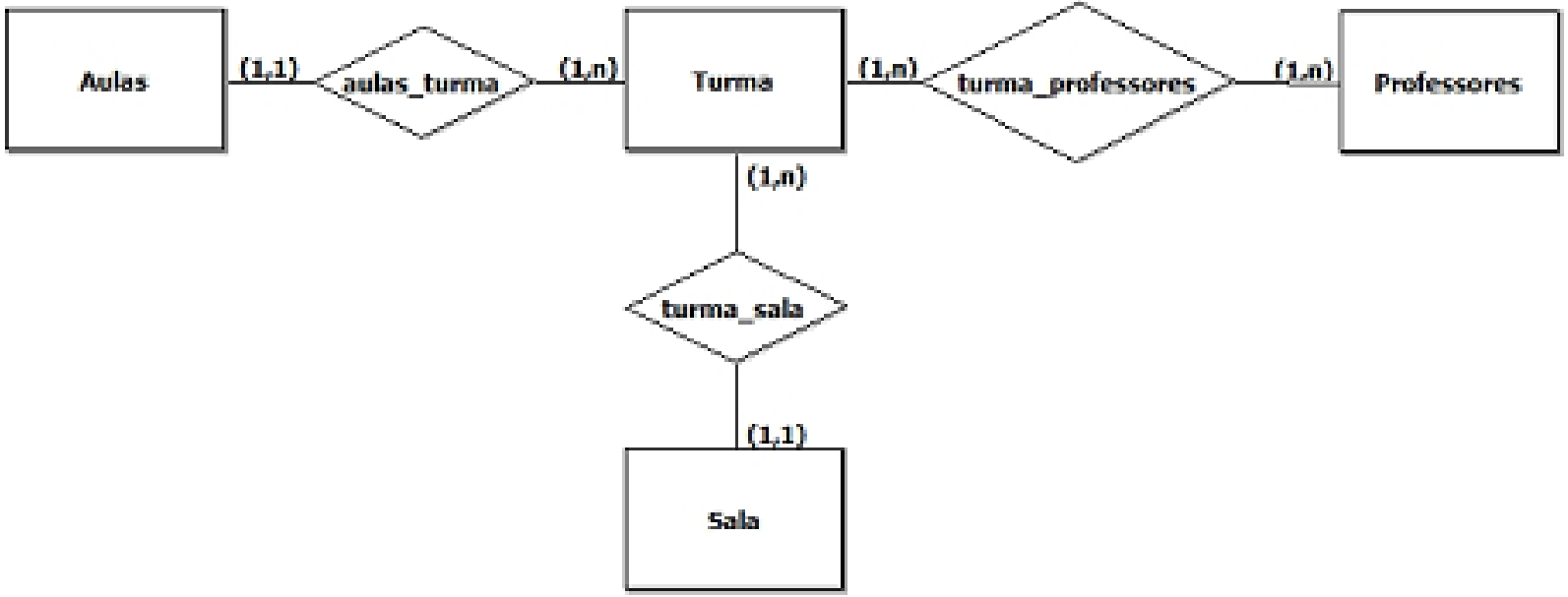
  # relacionamento em que um Professor pode ministrar aulas em mais de uma Turma

- turma_sala

  # relacionamento em que uma Turma está associada a uma e somente uma Sala

- Quais os professores de uma dada turma?
- Que turmas um professor ensina?
- Em que salas um professor ensina?

4. Modelo Entidade Relacionamento



Exercício 5

Uma biblioteca deseja manter informações sobre seus livros. Inicialmente, quer armazenar para os livros as seguintes características: ISBN, título, ano editora e autores deste livro. Para os autores, deseja manter: nome e nacionalidade. Cabe salientar que um autor pode ter vários livros, assim como um livro pode ser escrito por vários autores. Cada livro da biblioteca pertence a uma categoria. A biblioteca deseja manter um cadastro de todas as categorias existentes, com informações como: código da categoria e descrição. Uma categoria pode ter vários livros associados a ela.

Uma **biblioteca** deseja manter informações sobre seus **livros**. Inicialmente, quer armazenar para os livros as seguintes características: ISBN, título, ano editora e autores deste livro. Para os **autores**, deseja manter: nome e nacionalidade. Cabe salientar que um autor pode ter vários livros, assim como um livro pode ser escrito por vários autores. Cada livro da biblioteca pertence a uma **categoria**. A biblioteca deseja manter um cadastro de todas as categorias existentes, com informações como: código da categoria e descrição. Uma categoria pode ter vários livros associados a ela.

5. Liste as entidades encontradas

- Biblioteca
- Livro
- Autor
- Categoria

5. Liste os relacionamentos encontrados

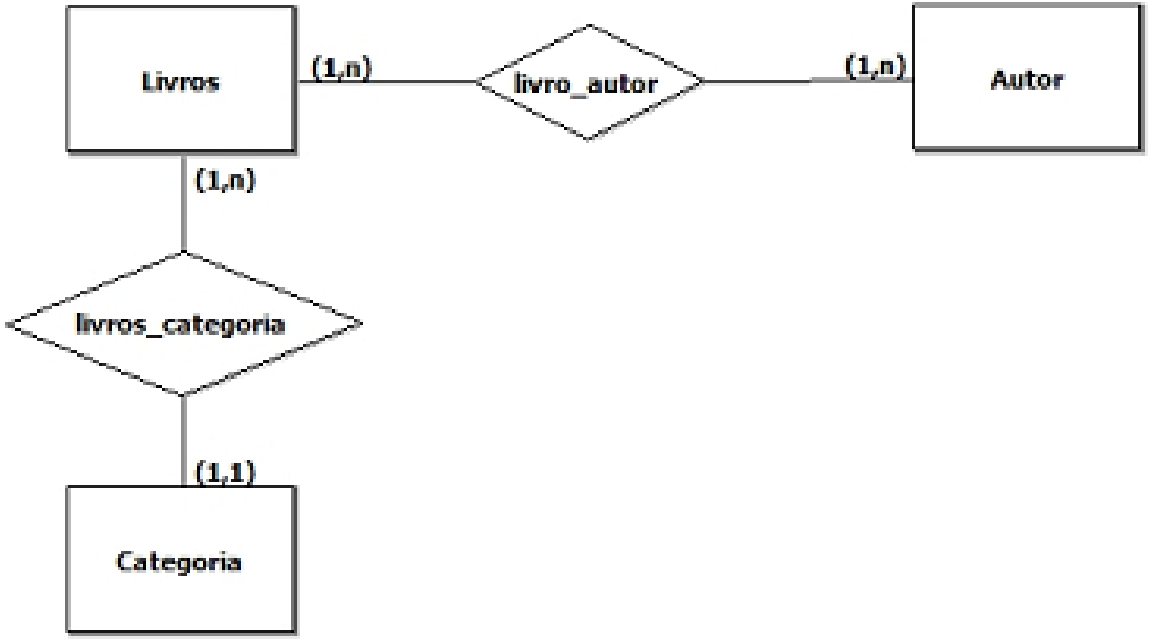
- livros_autor

  # relacionamento entre Autor e Livros

- livros_categorias

  # relacionamento entre Livros e Categorias

5. Modelo Entidade Relacionamento



Exercício 6

Uma firma vende produtos de limpeza, e deseja melhor controlar os produtos que vende, seus clientes e os pedidos. Cada produto é caracterizado por um código, nome do produto, categoria (ex. detergente, sabão em pó, sabonete, etc), e seu preço. A categoria é uma classificação criada pela própria firma. A firma possui informações sobre todos seus clientes. Cada cliente é identificado por um código, nome, endereço, telefone, status ("bom", "médio", "ruim"), e o seu limite de crédito. Guarda-se igualmente a informação dos pedidos feitos pelos clientes. Cada pedido possui um número e guarda-se a data de elaboração do pedido. Cada pedido pode envolver de um a vários produtos, e para cada produto, indica-se a quantidade deste pedido.

Uma **firma** vende **produtos** de limpeza, e deseja melhor controlar os produtos que vende, seus **clientes** e os **pedidos**. Cada produto é caracterizado por um código, nome do produto, **categoria** (ex. detergente, sabão em pó, sabonete, etc), e seu preço. A categoria é uma classificação criada pela própria firma. A firma possui informações sobre todos seus clientes. Cada cliente é identificado por um código, nome, endereço, telefone, status ("bom", "médio", "ruim"), e o seu limite de crédito. Guarda-se igualmente a informação dos pedidos feitos pelos clientes. Cada pedido possui um número e guarda-se a data de elaboração do pedido. Cada pedido pode envolver de um a vários produtos, e para cada produto, indica-se a quantidade deste pedido.

6. Liste as entidades encontradas

- Firma
- Produtos
- Pedidos
- Categorias
- Clientes

6. Liste os relacionamentos encontrados

- ❑ produtos_categoria

  # relacionamento entre Produtos e Categoria

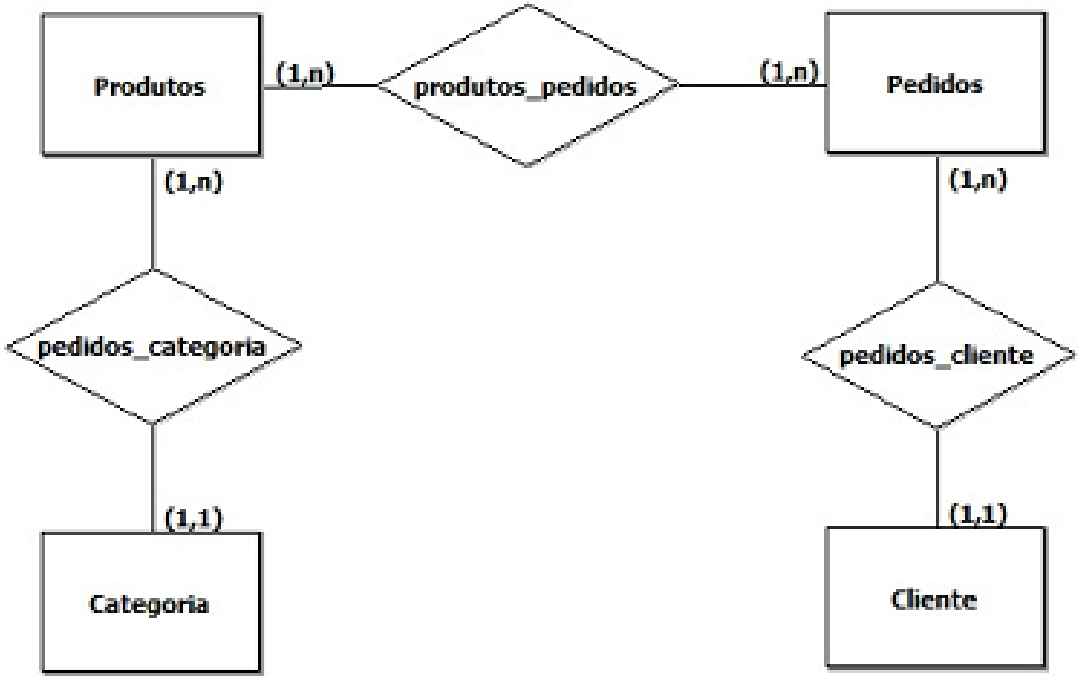
- ❑ produtos_pedidos

  # relacionamento entre Produtos e Pedidos

- ❑ pedidos_cliente

  # relacionamento em Clientes e Pedidos

6. Modelo Entidade Relacionamento

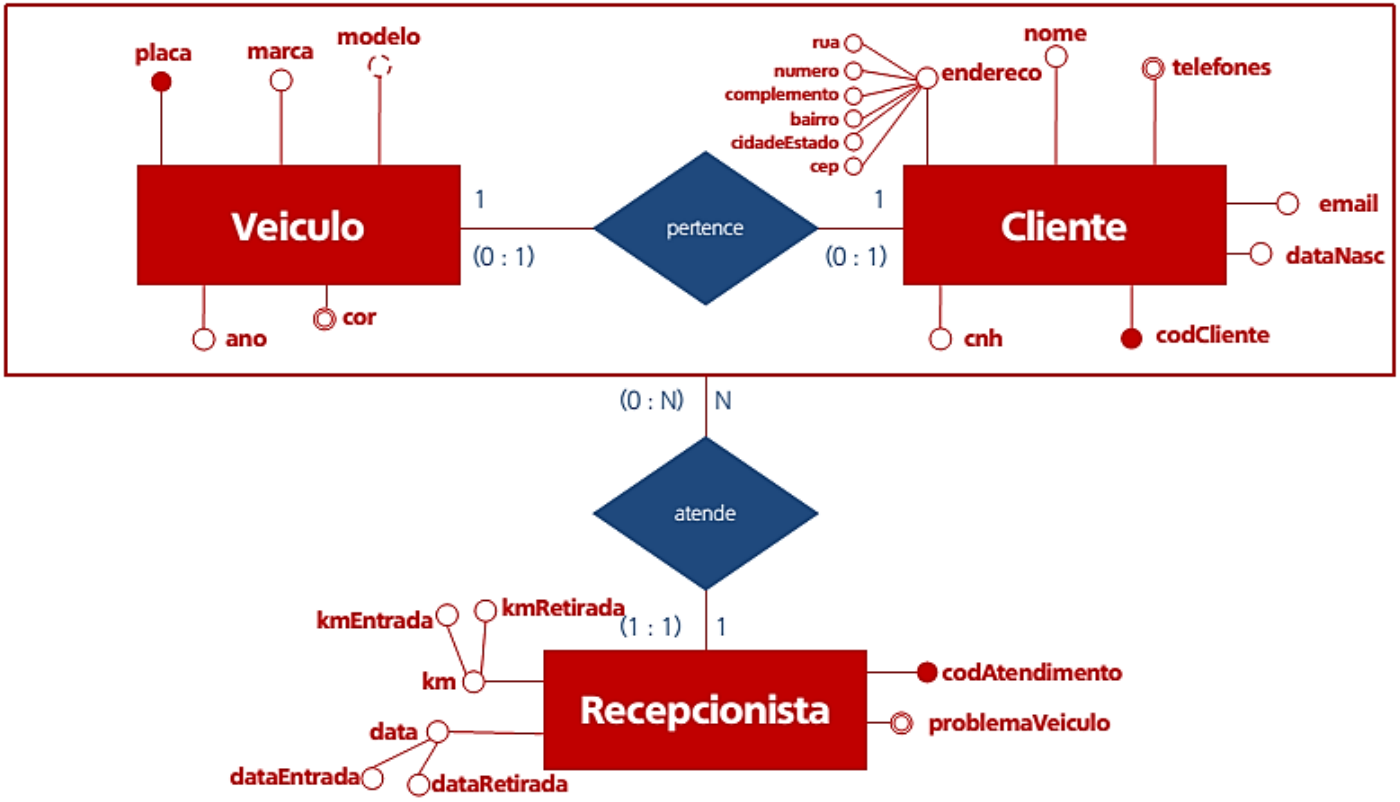


Exercício (Correção)

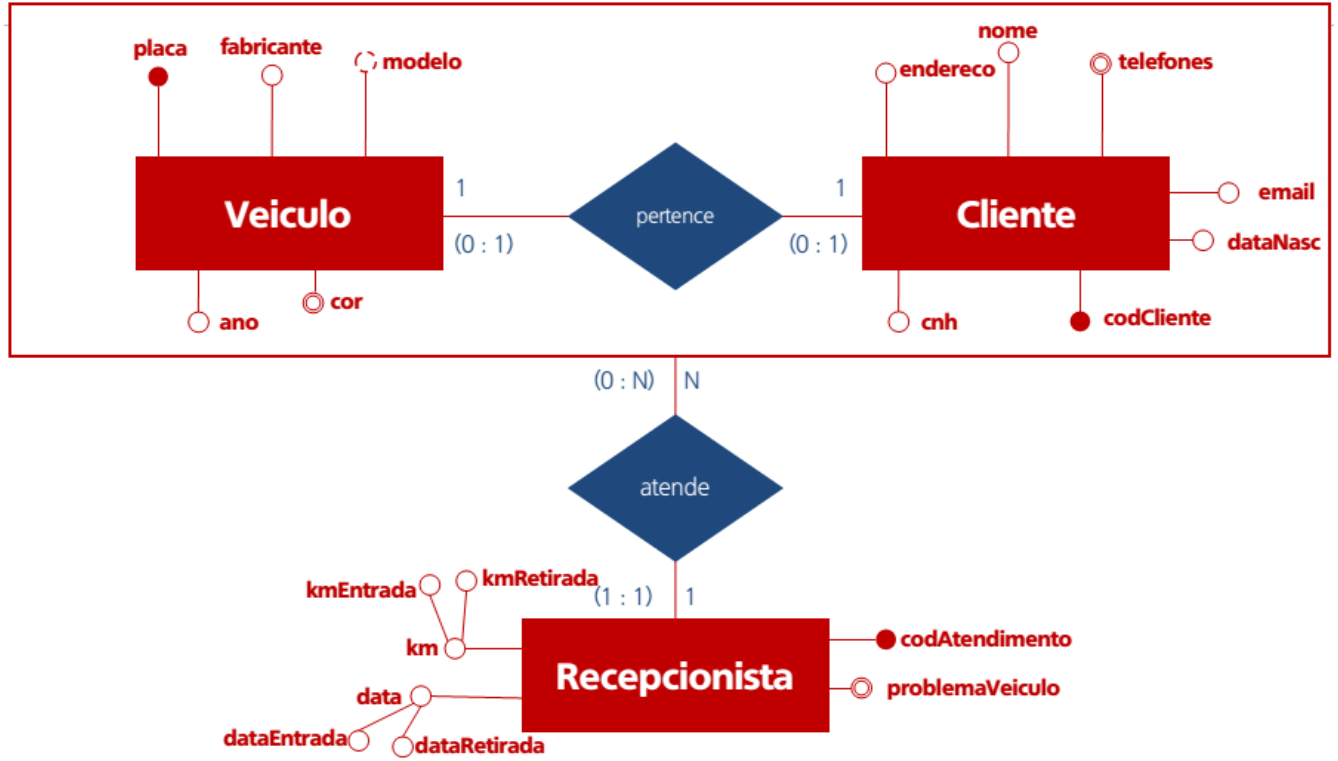
- Criar um **Diagrama de Entidade e Relacionamento** para um Banco de Dados que armazenará informações de um **Sistema para uma Mecânica**. O Diagrama deverá ter no mínimo 3 entidades.



Possível Resolução do Exercício



Exercício 1 (0,5): Converter para Tabela



Material: https://sites.google.com/site/leinylsonnassau



Aula baseada no material de:

- Banco de Dados II, prof. Gustavo Zimmermann
- Turma Subsequente, 2013

Nesta aula aprendemos...

- Banco de Dados Relacional
  - Modelo Lógico

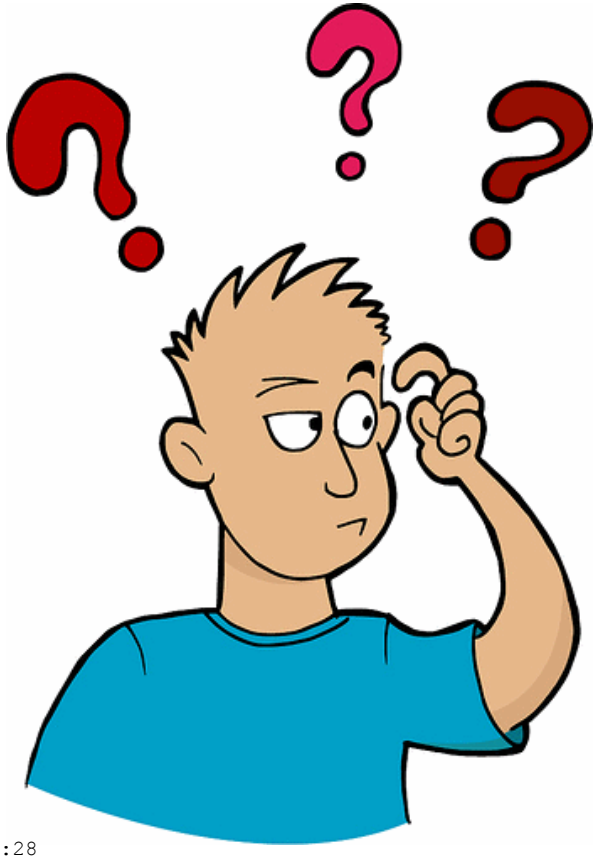


Na próxima aula veremos...

- MODELAGEM DE DADOS
  - # Generalização
  - # Especialização

Alguma Dúvida?





Até a próxima aula...

leinylson@gmail.com